ZADANIE 4

Absorpcja światła przez roztwory związków kompleksowych

Roztwory kompleksowych związków metali często silnie pochłaniają światło o pewnych długościach fali. Dlatego związki te są czasami stosowane do konstrukcji skutecznych, a jednocześnie bardzo tanich filtrów optycznych. Kompleksy rozłożone w wyniku oddziaływania z promieniowaniem mogą się łatwo odtwarzać, zatem filtry oparte na kompleksach metali mogą być nawet używane w pracy z wiązkami laserowymi o dużej mocy.

Jony metalu M^{2+} tworzą ze związkiem L (ligandem) kompleksy ML^{2+} i ML_2^{2+}. Stałe równowagi reakcji tworzenia kompleksów wynoszą:

$$M^{2+} + L \leftrightarrows ML^{2+} \qquad K_1 = 546$$
$$ML^{2+} + L \leftrightarrows ML_2^{2+} \qquad K_2 = 200$$

Powyższe reakcje kompleksowania można badać spektrofotometrycznie. W toku tych badań stwierdzono, że jeśli dla danego stężenia jonów metalu stopniowo zwiększa się stężenie ligandu L, to absorbancja mierzona przy długości fali 500 nm, przechodzi przez wartość maksymalną. Molowe współczynniki absorpcji kompleksów ML^{2+} i ML_2^{2+} przy długości fali 500 nm wynoszą odpowiednio:

$\varepsilon_{ML^{2+}} = 7{,}50 \cdot 10^3$ i $\varepsilon_{ML_2^{2+}} = 5{,}00 \cdot 10^3$ $\mathrm{dm^3 \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$.

Absorpcję światła przez nieskompleksowane jony M^{2+}, wolny ligand L i wodę można pominąć.

A. W zlewce znajduje się 100 $\mathrm{cm^3}$ wodnego roztworu soli metalu M o stężeniu $2{,}00 \cdot 10^{-3}$ $\mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$. Do zlewki dodano taką ilość moli związku L, że otrzymano roztwór, którego absorbancja przy długości fali 500 nm była bliska maksymalnej, możliwej do uzyskania wartości. Dodatek związku L nie spowodował zmiany objętości roztworu. Stwierdzono, że w otrzymanym roztworze 31,5 % metalu występuje w postaci kompleksu ML^{2+} (innymi słowy, ułamek molowy kompleksu ML^{2+} wynosi: $x_{ML^{2+}} = 0{,}315$).

Polecenia:

a1. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji: $M^{2+} + 2L \leftrightarrows ML_2^{2+}$

a2. Napisz równanie wiążące ułamek molowy kompleksu ML^{2+} ze stężeniem wolnego ligandu w roztworze.

a3. Oblicz stężenie wolnego ligandu L (pamiętaj, że absorbancja uzyskanego roztworu jest bliska maksymalnej możliwej do uzyskania wartości).

a4. Oblicz ułamki molowe kompleksu ML_2^{2+} i nieskompleksowanych jonów M^{2+} w uzyskanym roztworze.

a5. Oblicz, ile moli związku L dodano do roztworu soli metalu M.

B. W innym eksperymencie do zlewki zawierającej sól metalu M o stężeniu $2{,}00 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ dodano tyle związku L, że w otrzymanym roztworze 1,9 % metalu występowało w postaci jonów nieskompleksowanych, 20,3 % metalu w postaci kompleksu ML^{2+} a 77,8 % metalu w postaci kompleksu ML_2^{2+}. Dodatek związku L nie spowodował zmiany objętości roztworu. Tak uzyskanym roztworem napełniono kuwetę o grubości l = 0,500 cm.

Polecenie:

b. Oblicz, ile procent promieniowania o długości fali 500 nm przechodzi przez kuwetę napełnioną otrzymanym roztworem.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a1. Stała równowagi reakcji: $M^{2+} + 2L \leftrightarrows ML_2^{2+}$ wynosi:

$$K_{sum} = K_1 \cdot K_2 = 546 \cdot 200 = 1{,}09 \cdot 10^5.$$

a2. $$x_{ML^{2+}} = \frac{[ML^{2+}]}{[M^{2+}] + [ML^{2+}] + [ML_2^{2+}]} = \frac{[M^{2+}] \cdot [L] \cdot K_1}{[M^{2+}] + K_1 \cdot [M^{2+}] \cdot [L] + K_1 \cdot K_2 \cdot [M^{2+}] \cdot [L]^2}$$

czyli:

$$x_{ML^{2+}} = \frac{K_1 \cdot [L]}{1 + K_1 \cdot [L] + K_1 \cdot K_2 \cdot [L]^2}$$

a3. $$x_{ML^{2+}} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot [L]^2 - (1 - x_{ML^{2+}}) \cdot K_1 \cdot [L] + x_{ML^{2+}} = 0$$

Podstawiamy wartości K_1, K_2 i $x_{ML^{2+}}$:

$$0{,}315 \cdot 546 \cdot 200 \cdot [L]^2 - 0{,}685 \cdot 546 \cdot [L] + 0{,}315 = 0$$

a następnie rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe. Otrzymujemy dwie wartości [L], dla których $x_{ML^{2+}} = 0{,}315$, to jest: [L]= $9{,}2 \cdot 10^{-4}$ oraz $9{,}95 \cdot 10^{-3}$ [mol·dm^{-3}].

Dla pierwszej wartości stężenia ligandu metal będzie występował w roztworze głównie w postaci nieskompleksowanych jonów M^{2+} i kompleksów ML^{2+}, podczas gdy dla drugiego stężenia ligandu w roztworze będą dominowały jony ML_2^{2+} i ML^{2+}. Ponieważ wkład do absorpcji wnoszą kompleksy ML_2^{2+} a nie wnoszą jony M^{2+}, stężenie wolnego ligandu L w roztworze o absorpcji bliskiej maksymalnej **wynosi: $9{,}95 \cdot 10^{-3}$ [mol·dm^{-3}]**

a4. $$x_{M^{2+}} = \frac{1}{1 + K_1 \cdot [L] + K_1 \cdot K_2 \cdot [L]^2} \qquad x_{ML_2^{2+}} = \frac{K_1 \cdot K_2 \cdot [L]^2}{1 + K_1 \cdot [L] + K_1 \cdot K_2 \cdot [L]^2}$$

dla [L]= $9{,}95 \cdot 10^{-3}$ [mol·dm^{-3}] otrzymujemy: $x_{M^{2+}} = 0{,}058$; $x_{ML_2^{2+}} = 0{,}627$

a5. n – liczba moli związku L, którą należy dodać aby uzyskać roztwór o maksymalnej absorpcji (ułamek molowy ML_2^{2+} bierzemy z poprzedniego punktu):

$$n = 0{,}100 \cdot (9{,}95 + 2{,}00 \cdot 0{,}315 + 2 \cdot 2{,}00 \cdot 0{,}627) \cdot 10^{-3} = 1{,}31 \cdot 10^{-3} \text{ [mol]}$$

b. Absorbancję roztworu w kuwecie obliczamy ze wzoru:

$$A = (\varepsilon_{ML^{2+}} \cdot x_{ML^{2+}} + \varepsilon_{ML_2^{2+}} \cdot x_{ML_2^{2+}}) \cdot [\Sigma M] \cdot l$$

gdzie: $[\Sigma M]=[M]+[ML^{2+}]+[ML_2^{2+}]$ wynosi $2{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol·dm^3.

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy:

$A = (7{,}50 \cdot 10^3 \cdot 0{,}203 + 5{,}00 \cdot 10^3 \cdot 0{,}778) \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}500 = 5{,}41$, stąd: $I/I_0 = 10^{-5{,}41} = 3{,}9 \cdot 10^{-6}$

Tak więc, przez kuwetę napełnioną roztworem kompleksu przechodzi $3{,}9 \cdot 10^{-4}$ % początkowego natężenia promieniowania.

Punktacja:

a1. Za obliczenie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksu ML_2^{2+}. 2,0 pkt.

a2. Za równanie wiążące ułamek molowy kompleksu ML^{2+} ze stężeniem wolnego ligandu w roztworze. 2,0 pkt.

a3. Za obliczenie stężenia wolnego ligandu L. 5,0 pkt.
(w tym za uzasadnienie wyboru pierwiastka równania – 2 pkt.).

a4. Za obliczenie ułamków molowych kompleksu ML_2^{2+} . i jonów M^{2+} w roztworze. 2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt.

a5. Za obliczenie liczby moli związku L dodanego do roztworu soli metalu M. 2,0 pkt.

b. Za obliczenie, ile procent promieniowania przechodzi przez kuwetę z roztworem. 5,0 pkt.
(za obliczenie tylko wartości A przyznajemy3 pkt., przy czym podanie tej wartości nie jest konieczne do uzyskania pełnej punktacji)

RAZEM: 20,0 pkt.